

計數原理

重點整理

- **基本精神**：先分清楚題目是在做「分類」還是「分步驟」。
- **加法原理**：若幾種方法彼此互斥，總數就是各部分相加。
- **乘法原理**：若一件事分成好幾步，且每一步都要做，總數就是各步方法數相乘。
- **一一對應原理**：若兩個集合可以完全配對，元素個數就相同。
- **補集計數**：有些題目直接算很難，改算「全部減不符合」會更快。
- **二集合容斥**： $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ 。
- **三集合容斥**： $n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(C \cap A) + n(A \cap B \cap C)$ 。
- **解題提醒**：若不同情況會重複算到，幾乎都要留意容斥原理。